

2006학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} x \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0$ 임을 $\varepsilon-\delta$ 논법으로 증명하시오.

2. 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{1}{1+a_n}$ 로 정의되었다고 하자.

(a). 수열 $\{a_n\}$ 이 수렴함을 증명하고 극한값을 구하시오.

(b). 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{2n} < a_{2n+2} < a_{2n+1} < a_{2n-1}$ 임을 증명하시오.

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right)$ 의 값을 구하시오.

4. 다음 적분을 계산하시오.

(a). $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx$

(b). $\int_0^\infty x^5 e^{-x^2} dx$

5. $p \in \mathbb{R}$ 일 때 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| e^{\frac{1}{n}} - 1 \right|^p$ 의 수렴/발산을 p 의 범위를 나누어서 판정하고 그 사실을 증명하시오.

6. $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x^2} & (x \neq 0) \\ \frac{1}{2} & (x = 0) \end{cases}$ 에 대하여 $g(x) = \int_0^x f(t) dt$ 라고 할 때 g 의 매클로린 급수(Maclaurin series)와 급수의 수렴반경(Radius of convergence)을 구하시오.

7. 양수 x, y, z 가 $xyz = 1$ 를 만족할 때 $\frac{1}{x+3} + \frac{1}{y+3} + \frac{1}{z+3}$ 의 최댓값을 라그랑주 승수법(Lagrange multiplier)을 사용해서 구하시오.

8. 다음 물음에 답하시오. 이때 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ 는 행렬식(Determinant)이다.

(a). C 가 평면 위의 점 (x_1, y_1) 에서 (x_2, y_2) 방향으로 이어지는 선분일 때 $\int_C x dy - y dx = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix}$ 임을 증명하시오.

(b). 평면 위에 있는 n 각형의 꼭짓점이 반시계 방향으로 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ 로 놓여있으면 n 각형의 면적은 $A = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \begin{vmatrix} x_k & x_{k+1} \\ y_k & y_{k+1} \end{vmatrix}$ 임을 (a)와 그린정리(Green's theorem)를 사용해서 증명하시오. 이때 $x_{n+1} = x_1, y_{n+1} = y_1$ 이다.

9. 벡터장(Vector field)이 $\mathbf{F}(x,y,z)=\langle x^3+y^3,y^3+z^3,z^3+x^3\rangle$ 이고 곡면 S 는 $S: x^2+y^2+z^2=1$ 이다. S 의 방향은 곡면의 바깥방향일 때 면적분(Surface integral) $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 를 계산하시오.

10. 벡터장이 $\mathbf{F}(x,y,z)=\langle -yz,xz,xyz\rangle$ 이고 곡면 S 는 $x^2+y^2+z^2=4$ ($z \geq 0$) 와 $x^2+y^2 \leq 1$ 를 동시에 만족하는 부분이다. S 의 방향은 양의 z 축 방향일 때 스토크스 정리(Stokes' theorem)를 사용해서 $\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.